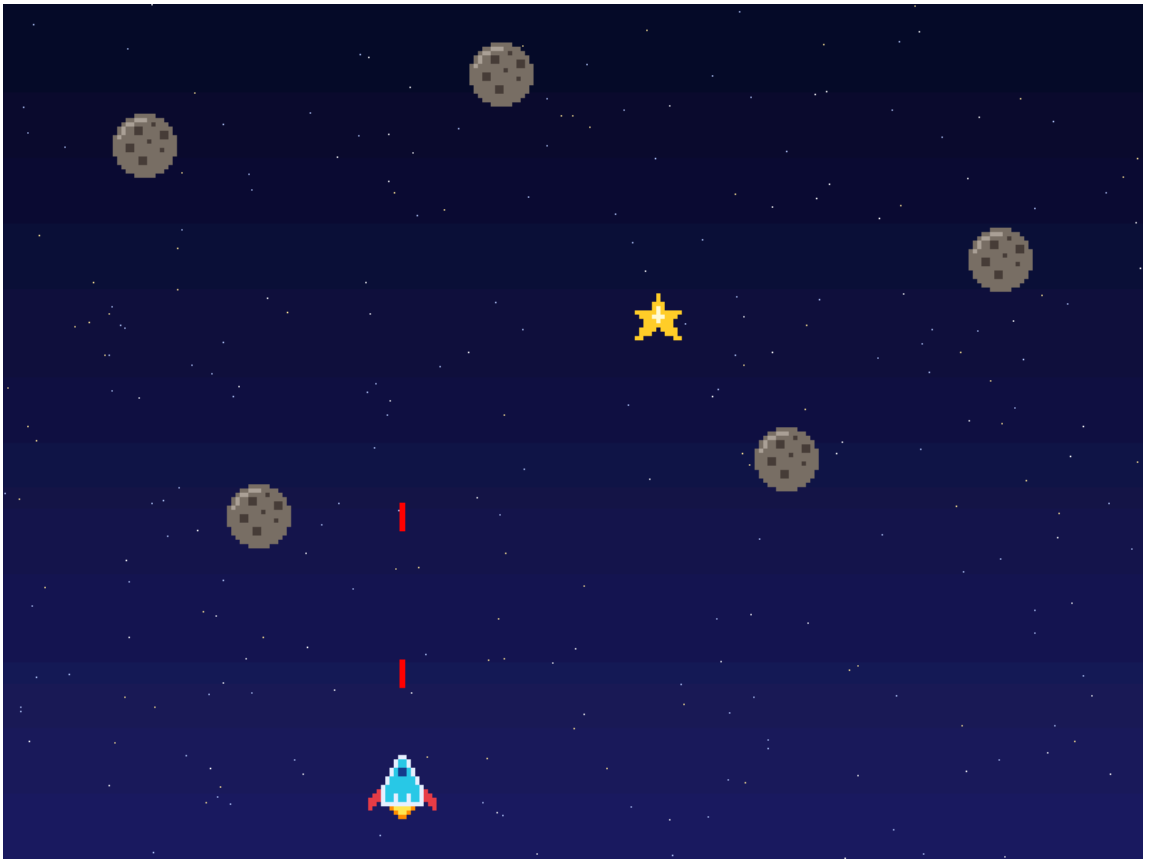
🚀 Chasseur d'étoiles — Plan du cours

Public : enfants de 10 à 12 ans, qui n'ont **jamais fait de Python** (ils ont déjà déplacé un personnage avec des commandes en Ruby) **Groupe :** 6 enfants, 1 ordinateur Windows chacun **Rythme :** 10 séances de 1 h 30, d'octobre à décembre **Projet :** chaque enfant construit **son propre jeu d'arcade** et le présente à ses parents à la fin



Le joueur pilote un vaisseau, attrape des étoiles pour gagner des points, évite (ou détruit au laser) les météorites, et passe des niveaux de plus en plus rapides.

🎯 Objectifs

À la fin du cycle, chaque enfant saura :

- écrire et lancer un programme Python (`print` , `input`), et **lire un message d'erreur** sans paniquer ;
- utiliser des **variables**, des **conditions** (`if` , `and`), des **fonctions** (`def` , paramètres) ;
- comprendre la **boucle de jeu** et les **événements** (clavier) ;
- utiliser des **listes** et des **boucles** `for` ;
- découper un gros problème en petites étapes ;
- **présenter** son travail devant un public.

Tout cela en n'utilisant **que ce qui est fourni avec Python** (`turtle` , `random` , `os` , `winsound`) et l'éditeur **IDLE**.

🗺️ Les 10 séances

#	Titre	Ce qu'on construit	Notion de programmation
1	**Bonjour Python !**	Découverte de l'informatique et de l'IA, premiers programmes, une « carte de pilote » (pas encore de jeu)	Ordinateur, **programme**, langages, **IA / LLM** (zoom sur Mistral), `print`, **variables**, `input`
2	**Prends les commandes**	La fenêtre, le vaisseau, qui bouge avec les flèches	Coordonnées (x, y), changer une variable, première fonction `def`, **événements**
3	**Reste dans l'écran !**	Le vaisseau ne sort plus de l'écran, il monte et descend	**Conditions** `if`, comparaisons, **`and`**
4	**Il pleut des étoiles**	Une étoile tombe et revient au hasard	**Boucle de jeu**, module **`random`**
5	**Attrape-les toutes !**	Attraper l'étoile donne des points	**Collisions**, **score**, texte + nombre, `global`
6	**Pluie de météorites**	5 météorites tombent en même temps	⭐ **Listes** et **boucles `for`**
7	**Game over**	Vies, fin de partie, rejouer	**Fonctions avec paramètre**, **booléens** (`True` / `False`)
8	**Pew pew ! Les lasers**	Le vaisseau tire et détruit les météorites	Ajouter / retirer dans une liste, `len()`, **boucles imbriquées**, `or`
9	**Mon style**	Images, sons, niveaux	Fichiers, modules `os` et `winsound`, réglages
10	**Les finitions et le grand jour**	Record, écran d'accueil, démo aux parents	Tester, corriger, **présenter**

> *Les vacances de la Toussaint tombent pendant le cycle : la séance 5 est un bon point de reprise (la séance commence par un grand rappel).*

🧩 Comment les enfants écrivent le code

On ne donne **ni une page blanche, ni du code à copier-coller en entier**. On réduit l'aide petit à petit :

Séances	Ce que l'enfant reçoit	Ce qu'il écrit
1 – 3	Fichier presque complet avec des trous `___`	Des valeurs, puis des lignes recopiées et adaptées
4 – 6	Squelette + commentaires `>>> A TOI` qui disent **quoi** faire	Le **comment** (quelques lignes)
7 – 8	Commentaires qui décrivent le but	Des blocs entiers (5–10 lignes)
9 – 10	Des **missions** (« ajoute un son quand… »)	Tout, en choisissant où placer le code

Trois règles simples :

1. **Le nouveau code se tape au clavier**, jamais copié-collé : on lit chaque caractère et on apprend en corrigeant ses fautes de frappe.
2. **Le code déjà vu peut se copier** (par exemple recopier `aller_a_gauche` pour écrire `aller_a_droite`).
3. **Chaque séance repart d'un fichier `depart.py`** qui contient tout le jeu des séances précédentes : personne n'est perdu après une absence.

⏱️ Déroulé type d'une séance (1 h 30)

Durée	Moment	Détail
5 min	🖥️ **Démarrage**	Copier le kit, lancer `demarrer.bat` (pendant le rappel)
10 min	🔁 **Rappel**	Quiz rapide sur la séance précédente, montrer le jeu
15 min	💡 **La notion du jour**	Expliquée avec une image du quotidien + « Que va faire ce code ? »
45 min	🛠️ **Atelier**	Étapes de la fiche, l'animateur circule
10 min	🏆 **Défis bonus**	Pour ceux qui ont fini ; les autres terminent
5 min	💾 **Sauvegarde et bilan**	Copier le fichier sur la clé, « aujourd'hui j'ai appris… »

📁 Contenu du dossier

```
cours-python-arcade/
├── README.md                ← par où commencer
├── plan-du-cours.md         ← ce document
├── guide-animateur.md       ← pédagogie, pièges, conseils séance par séance
├── aide-memoire.md          ← à imprimer pour chaque enfant
├── detective-des-bugs.md    ← affiche des erreurs fréquentes
├── saison-2.md              ← idées pour 8 séances de plus
├── installation/            ← kit de démarrage Windows
├── ressources/              ← images et sons du jeu
├── outils/                  ← tester les solutions, générer les PDF
└── seance-01/ … seance-10/
    ├── slides.md            ← diaporama (cours + atelier), notes animateur incluses
    ├── fiche-eleve.md       ← fiche de TP à imprimer
    └── code/
        ├── depart.py        ← fichier de départ de l'enfant
        └── solution.py      ← corrigé (ne pas mettre dans le kit !)
```